Data-Mart-Erstellung in SQL (DLBDSPBDM01_D): Konzeptionsphase

Miskovic, Dominik · Matrikelnummer: 14133980 · Kurs: DLBDSPBDM01_D

1. Problembeschreibung und Lösungsansatz

Viele Menschen besitzen Bücher, die sie aktuell nicht lesen, aber nicht endgültig weggeben möchten, während andere in der Nachbarschaft genau diese Bücher gerne lesen würden, ohne sie dauerhaft zu besitzen. Die Buchtausch-App löst dieses Problem, indem sie Buchbesitzende und Interessierte in einer lokalen Gemeinschaft zusammenbringt und den zeitlich befristeten Verleih organisiert.

Die Datenbank wird als relationales Schema mit PostgreSQL umgesetzt: ein modernes, quelloffenes DBMS mit vollständiger SQL-Unterstützung, das über die Erweiterung PostGIS zusätzlich effiziente räumliche Abfragen (Umkreissuche über Geokoordinaten) ermöglicht, was für die geforderte Kartenansicht zentral ist. Das Datenmodell trennt konsequent zwischen der Buchausgabe (unveränderliche bibliografische Daten wie Titel, Autor:in, Verlag, Genre, Sprache) und dem Exemplar (die konkrete, ausleihbare Kopie einer Person mit individuellem Zustand, Verleihbedingungen und Standort). Diese Trennung vermeidet redundante Datenspeicherung und bildet die Grundlage für eine angemessene Normalisierung (3NF).

2. Anforderungsspezifikation

2.1 Rollen

Jede registrierte Benutzer:in kann gleichzeitig als Verleiher:in (Besitzer:in eines eingestellten Exemplars) und als Entleiher:in (Ausleihende:r eines fremden Exemplars) auftreten. Funktional ist das eine Rolle mit zwei kontextabhängigen Aktionsbereichen, nicht zwei getrennte Rollen.

2.2 Aktionen

Verleiher:in: Profil (Name, Adresse, Kontakt) pflegen · Buch als Exemplar einstellen (Zustand, max. Leihdauer, Versandoption) · Abholorte definieren · Verfügbarkeitszeitfenster festlegen · Exemplar mit Ort/Zeitfenster-Kombination aktiv anbieten · Ausleihvorgänge einsehen, Rückgabe bestätigen.

Entleiher:in: Bücher tabellarisch durchsuchen/filtern (Genre, Sprache, Zustand) · verfügbare Bücher auf einer Karte im Umkreis anzeigen · Exemplar zu einem Zeitfenster ausleihen · Buch zurückgeben · nach Rückgabe bewerten und kommentieren.

2.3 Daten und Funktionen

Daten: bibliografische Daten je Buchausgabe (Titel, ISBN, Erscheinungsjahr, Genre, Verlag, Sprache, Autor:in) · Personendaten (Name, Adresse, Kontakt) · Exemplardaten (Zustand, Leihdauer, Versand, Besitzer:in) · Logistikdaten (Abholorte mit Geokoordinaten, Zeitfenster) · Transaktionsdaten (Ausleih-/Rückgabedatum, Status) · Bewertungsdaten (Sterne, Kommentar).

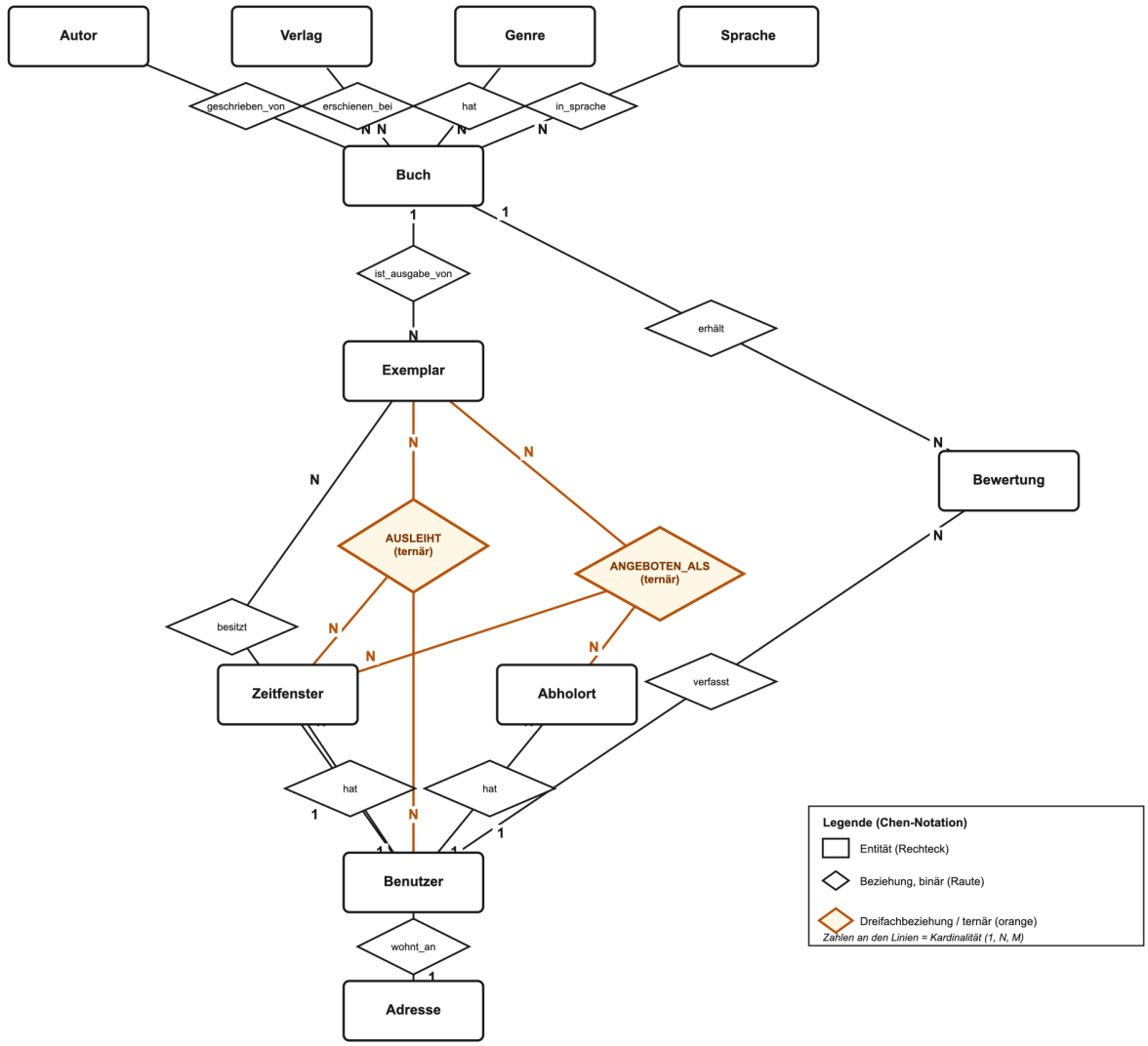
Funktionen: tabellarische Suche/Filterung · räumliche Umkreissuche über Geokoordinaten · Verwaltung von Ausleihvorgängen · Erfassen/Anzeigen von Bewertungen.

3. Entity-Relationship-Modell

Das Modell umfasst 11 Entitäten und wird in Chen-Notation dargestellt (Rechteck = Entität, Raute = Beziehung). Zwei Beziehungen sind echte Dreifachbeziehungen (orange hervorgehoben):

AUSLEIHT (Exemplar × Benutzer × Zeitfenster, N:N:N): Da das Zeitfenster der besitzenden Person zugeordnet ist, bestimmt kein Paar der drei Entitäten das dritte Element eindeutig. Bewusst vermieden wurde die naheliegende Triade „Verleiher:in, Entleiher:in, Exemplar" aus der Aufgabenstellung, da die verleihende Person bereits über Exemplar.besitzer_id feststeht. Dies wäre eine unechte, auf eine binäre Beziehung reduzierbare Ternärbeziehung.

ANGEBOTEN_ALS (Exemplar × Abholort × Zeitfenster, N:N:N): Eine besitzende Person kann pro Exemplar eine individuelle, gültige Kombination aus Ort und Zeitfenster festlegen.



ER-Modell Buchtausch-App — Chen-Notation

4. Datenwörterbuch (kompakt)

Entität	Schlüsselattribute (Auswahl)
Benutzer	benutzer_id (PK), vorname, nachname, email (UNIQUE), telefon, registrierdatum
Adresse	adresse_id (PK), benutzer_id (FK), strasse, plz, stadt, breitengrad, laengengrad
Buch	buch_id (PK), titel, isbn, erscheinungsjahr, genre_id (FK), verlag_id (FK), sprache_id (FK)
Autor	autor_id (PK), vorname, nachname
Verlag	verlag_id (PK), name, land
Genre	genre_id (PK), bezeichnung
Sprache	sprache_id (PK), bezeichnung, iso_code
Exemplar	exemplar_id (PK), buch_id (FK), besitzer_id (FK), zustand, versand_moeglich, max_leihdauer_tage
Abholort	abholort_id (PK), benutzer_id (FK), bezeichnung, breitengrad, laengengrad
Zeitfenster	zeitfenster_id (PK), benutzer_id (FK), wochentag, startzeit, endzeit
Bewertung	bewertung_id (PK), buch_id (FK), benutzer_id (FK), sternebewertung (1–5), kommentar

Vollständiges Datenwörterbuch mit allen Attributen und Datentypen: siehe 02_Datenwoerterbuch.md.

Beziehungsübersicht (Kardinalitäten, Chen-Notation)

Beziehung	Kardinalität
Benutzer–Adresse	1:1
Benutzer–Exemplar, Benutzer–Abholort, Benutzer–Zeitfenster, Benutzer–Bewertung	1:N
Exemplar–Buch, Buch–Genre, Buch–Verlag, Buch–Sprache	N:1
Buch–Autor	N:M
Buch–Bewertung	1:N
AUSLEIHT (Exemplar, Benutzer, Zeitfenster)	N:N:N
ANGEBOTEN_ALS (Exemplar, Abholort, Zeitfenster)	N:N:N

Umfang: Anforderungsspezifikation max. 2 Seiten, Gesamtdokument max. 4 Seiten, 11pt (gemäß Aufgabenstellung Kap. 1.1).